
Tập chính quy & Đoán nhận ngôn ngữ

Tập các chuỗi

Cho A và B là hai tập con của V^* , với V là một từ vựng. **Phép ghép (concatenation)** của A và B , được ký hiệu bởi AB , là tập tất cả các chuỗi có dạng xy trong đó x là chuỗi thuộc A và y là chuỗi thuộc B .

❑ **Ví dụ:** Cho $A = \{0, 11\}$ và $B = \{1, 10, 110\}$. Tìm AB và BA

❑ **Đáp án:**

❑ $AB = \{01, 010, 0110, 111, 1110, 11110\}$

❑ $BA = \{10, 111, 100, 1011, 1100, 11011\}$

❑ **Ví dụ:** Cho $A = \{1, 00\}$. Tìm A^n với $n = 0, 1, 2$, và 3 .

❑ **Đáp án:** $A^0 = \{\lambda\}$, $A^1 = A^0 A = \{\lambda\} A = \{1, 00\}$, $A^2 = \{11, 100, 001, 0000\}$, $A^3 = \{111, 1100, 1001, 10000, 0011, 00100, 00001, 000000\}$

Tập các xâu

Cho A là một tập con của V^* . Khi đó ***bao đóng Kleene (Kleene closure)*** của A – được ký hiệu là A^* – tập gồm các phép ghép một số tùy ý các xâu thuộc A . Điều này có nghĩa là $A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$

Tập các chuỗi

□ Ví dụ:

Tìm bao đóng Kleene của các tập $A = \{0\}$, $B = \{0,1\}$ và $C = \{11\}$

□ Lời giải:

$$A^* = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$B^* = V^*$ là tập tất cả các chuỗi nhị phân

$$C^* = \{1^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Thực hành Tập các xâu

- ❑ Chứng minh các đẳng thức sau
 - ❑ $\{\lambda\}^* = \{\lambda\}$
 - ❑ $(A^*)^* = A^*$ với mọi tập các xâu A
- ❑ Gọi V là tập các chữ cái, A và B là tập con của V^* ,
CMR $|AB| \leq |A||B|$
- ❑ Xâu 01001 có thuộc các tập sau không?
 - ❑ $\{0, 1\}^*$
 - ❑ $\{0\}^* \{10\} \{1\}^*$
 - ❑ $\{010\}^* \{0\}^* \{1\}$
 - ❑ $\{010, 011\} \{00, 01\}$
 - ❑ $\{00\} \{0\}^* \{01\}$
 - ❑ $\{01\}^* \{01\}^*$

Thực hành Tập các xâu

□ Cho A là một tập con của V^* , với V là tập bảng chữ cái. Chứng minh hoặc bác bỏ các phát biểu sau.

□ $A \subseteq A^2$

□ Nếu $A = A^2$, thì $\lambda \in A$

□ $A\{\lambda\} = A$

□ $(A^*)^* = A^*$

□ $A^*A = A^*$

□ $|A^n| = |A|^n$

Tập chính quy

Biểu thức chính quy (regular expression) trên tập I được định nghĩa một cách đệ quy như sau:

ký hiệu $\emptyset$ là một biểu thức chính quy

ký hiệu λ là một biểu thức chính quy

ký hiệu x là một biểu thức chính quy với mọi $x \in I$

các ký hiệu (AB) , $(A \cup B)$ và A^* là các biểu thức chính quy với mọi A và B là các biểu thức chính quy.

□ **Tập chính quy:** biểu diễn bằng biểu thức chính quy

Tập chính quy

□ Ví dụ

Xác định các xâu trong tập chính quy được mô tả bởi các biểu thức chính quy sau: 10^* , $(10)^*$, $0(0 \cup 1)^*$, $(0^*1)^*$

□ Lời giải

- 10^* : một số 1 theo sau bởi một số bất kỳ số 0 (kể cả không)
- $(10)^*$: một số bất kỳ các cặp 10 (kể cả xâu rỗng)
- $0(0 \cup 1)^*$: xâu bất kỳ bắt đầu bằng 0
- $(0^*1)^*$: xâu bất kỳ kết thúc bằng 1

Tập chính quy

□ Hãy tìm một biểu thức chính quy để đặc tả mỗi tập chính quy sau:

- Tập các xâu bit có độ dài chẵn.
- Tập các xâu bit kết thúc bằng số 0 và không chứa xâu con 11.
- Tập các xâu bit chứa một số lẻ số 0.

□ **Đáp án:**

- $(00 \cup 01 \cup 10 \cup 11)^*$
- $(0 \cup 10)^*(0 \cup 10)$
- $1^*01^*(01^*01^*)^*$

Định lý Kleene

Một tập là chính quy khi và chỉ khi nó được chấp nhận bởi một máy hữu hạn

☐ **Chứng minh:** Một tập chính quy được định nghĩa bằng các biểu thức chính quy.

☐ $\emptyset$ được nhận dạng bởi một máy hữu hạn.

☐ $\{\lambda\}$ được nhận dạng bởi một máy hữu hạn.

☐ $\{a\}$ được nhận dạng bởi một máy hữu hạn với mọi ký hiệu a thuộc bảng chữ cái I .

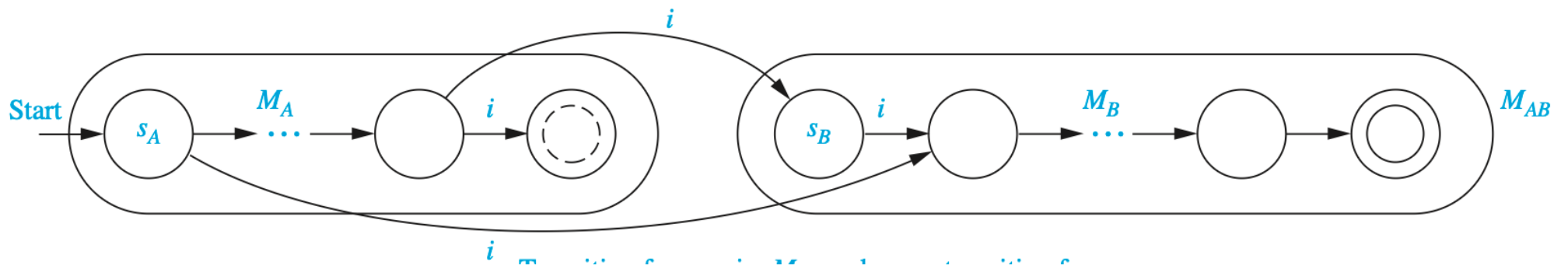
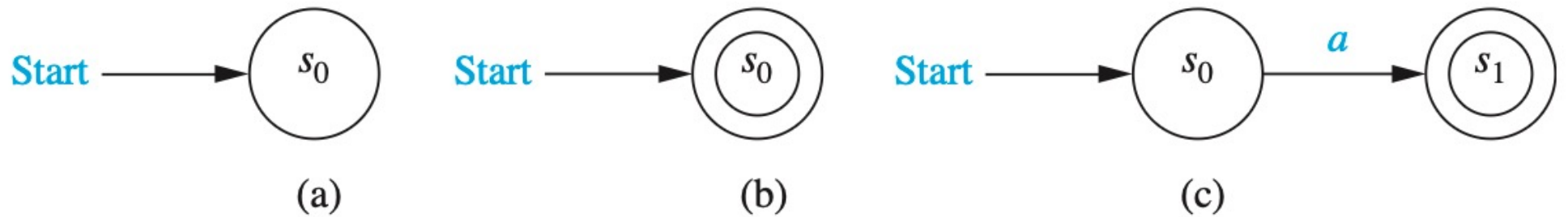
☐ Giải sử A và B đều được nhận dạng bởi các máy hữu hạn.

☐ AB được nhận dạng bởi một máy hữu hạn

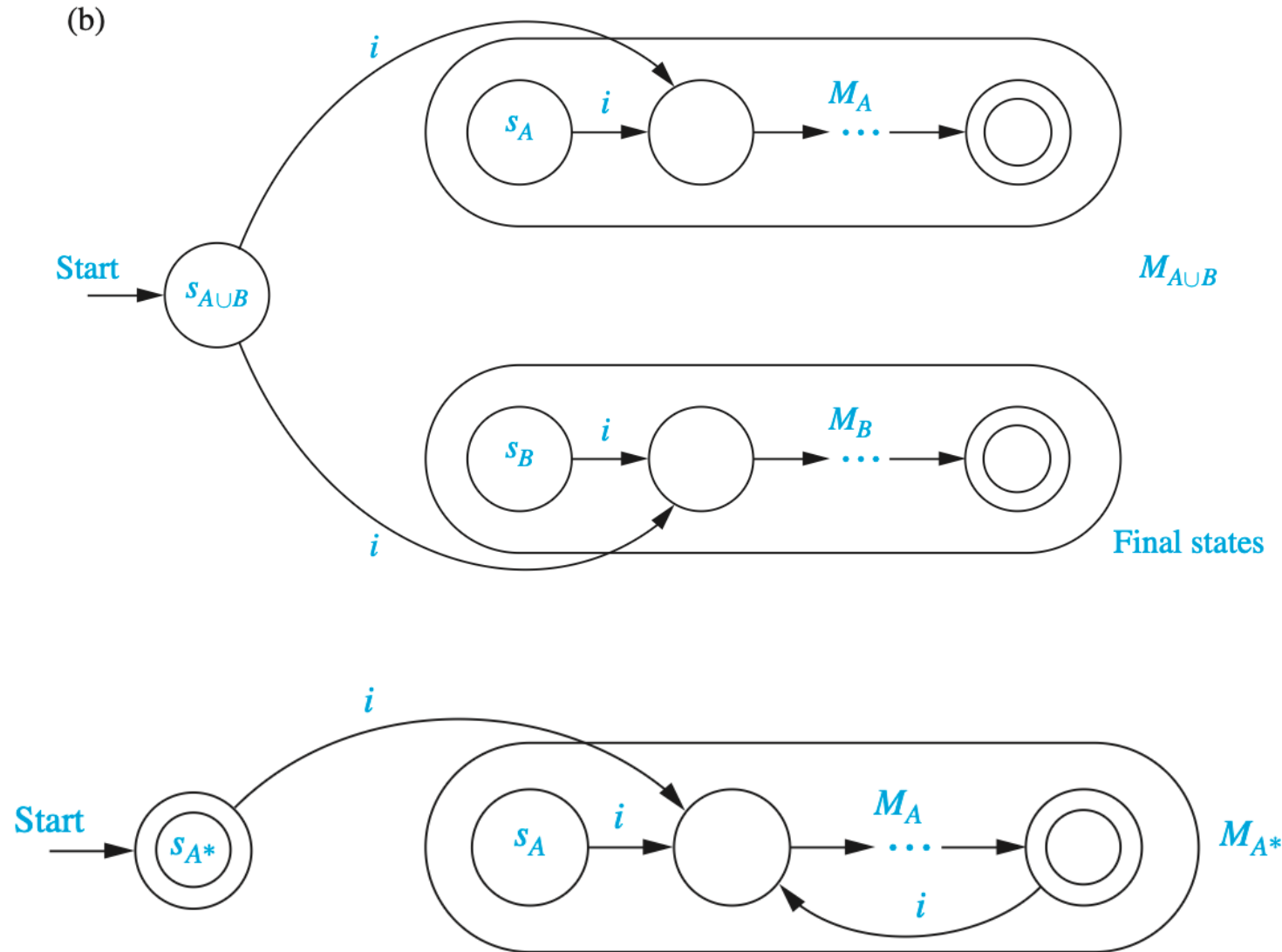
☐ $A \cup B$ được nhận dạng bởi một máy hữu hạn

☐ A^* được nhận dạng bởi một máy hữu hạn

Chứng minh Định lý Kleene



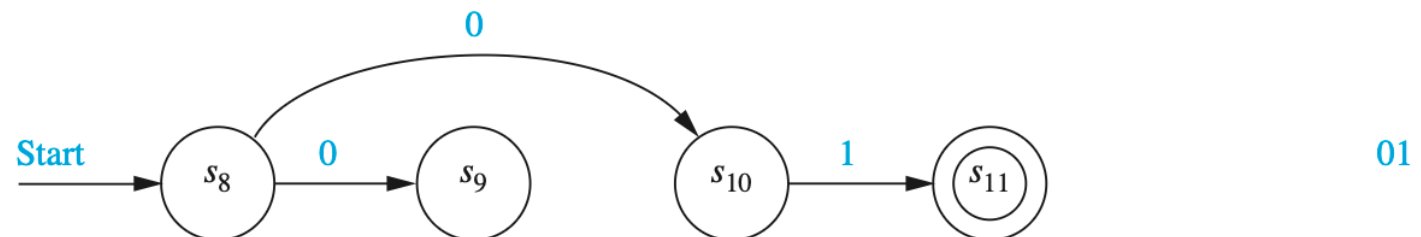
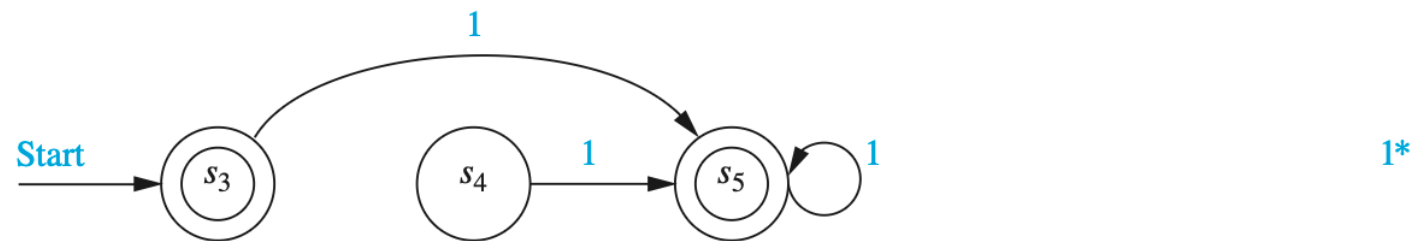
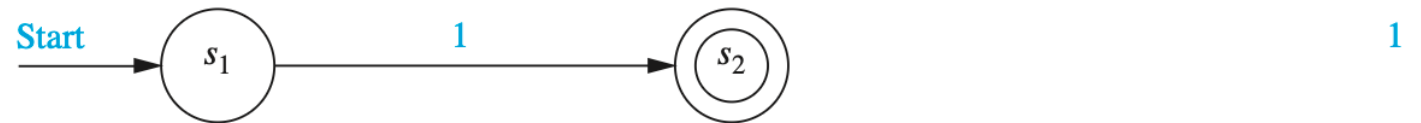
Chứng minh Định lý Kleene



Ví dụ Định lý Kleene

❑ Xây dựng máy tất định nhận dạng tập chính quy $1^* \cup 01$.

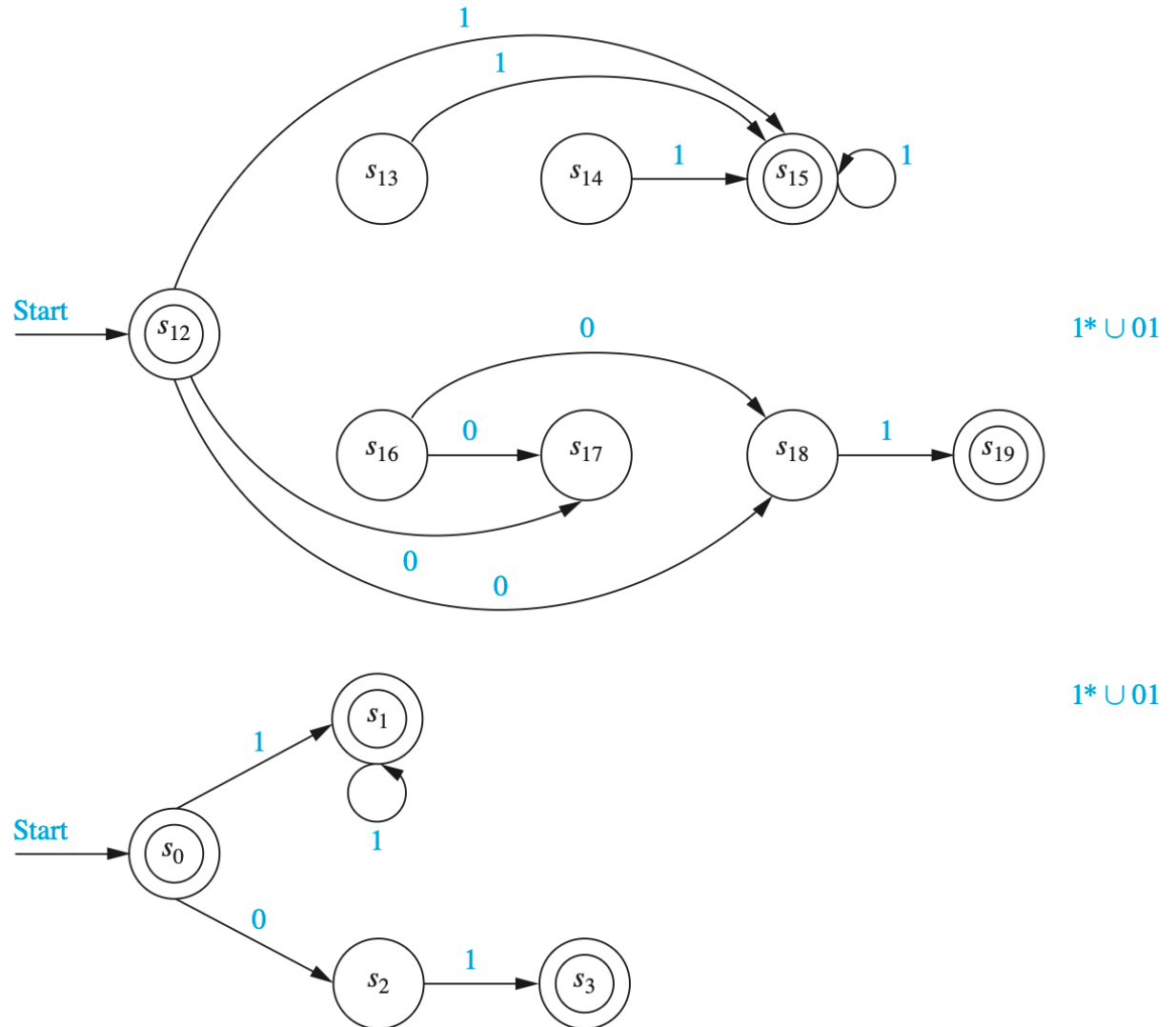
❑ Lời giải:



Ví dụ Định lý Kleene

❑ Xây dựng máy tất định nhận dạng tập chính quy $1^* \cup 01$.

❑ Lời giải (tiếp):



Thực hành biểu thức chính quy

❑ Xâu 1011 có thuộc các tập chính quy sau không?

❑ 10^*1^*

❑ $0^*(10 \cup 11)^*$

❑ $1(01)^*1^*$

❑ $1^*01(0 \cup 1)$

❑ $(10)^*(11)^*$

❑ $1(00)^*(11)^*$

❑ $(10)^*1011$

❑ $(1 \cup 00)(01 \cup 0)1^*$

Thực hành biểu thức chính quy

- ❑ Giả sử bảng chữ cái là $\{0,1\}$. Tìm biểu thức chính quy cho từng tập sau:
 - ❑ Tập các xâu có 0, 1 hoặc 2 bit
 - ❑ Tập các xâu gồm hai số 0, theo sau bởi không hoặc nhiều số 1, và kết thúc bằng 0
 - ❑ Tập các xâu mà mỗi số 1 đều được theo sau bởi hai số 0
 - ❑ Tập các xâu kết thúc bằng 00 và không chứa 11
 - ❑ Tập các xâu chứa một số chẵn số 1

Thực hành biểu thức chính quy

□ Sử dụng định lý

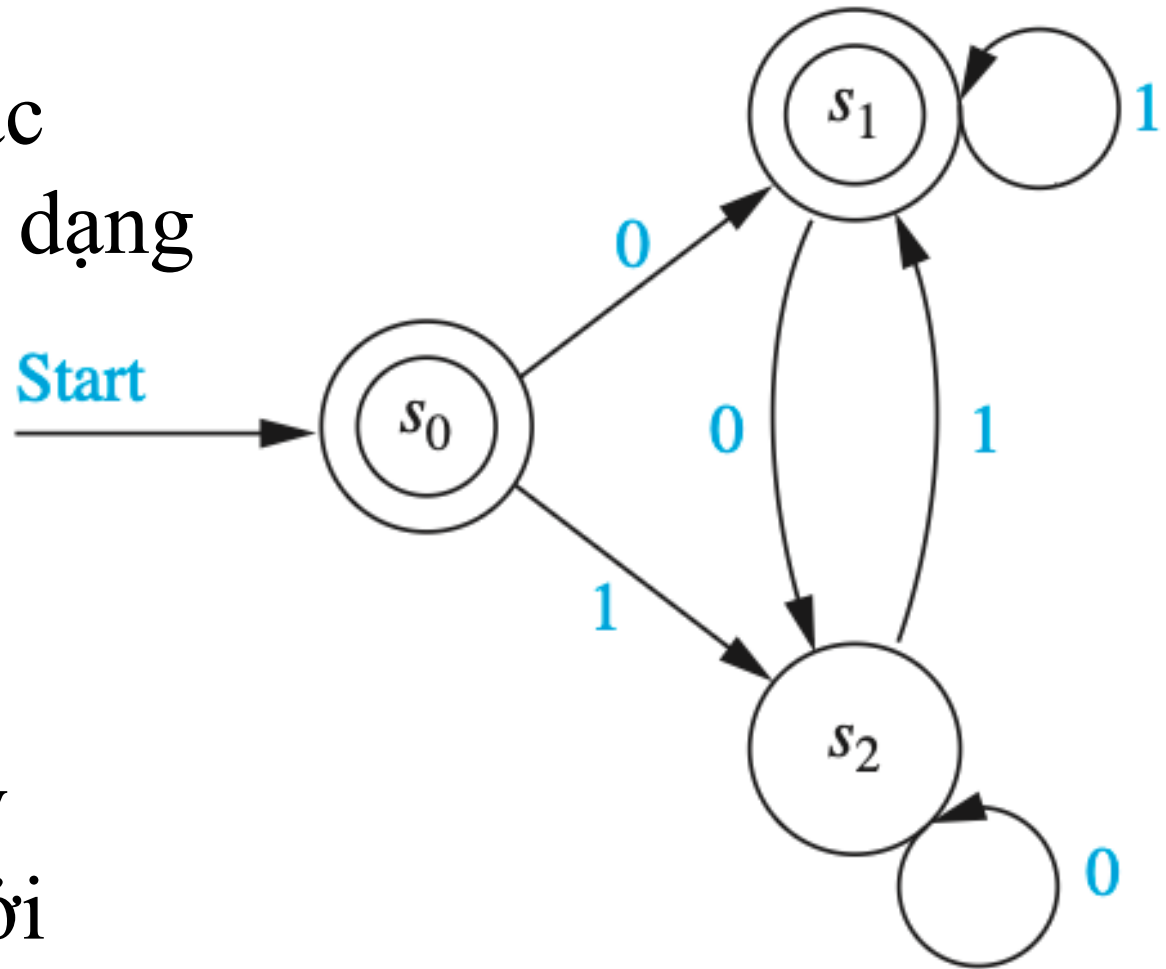
Kleene, hãy tìm các máy hữu hạn nhận dạng được mỗi tập sau:

□ 01^*

□ $(0 \cup 1)1^*$

□ $00(1^* \cup 10)$

□ Tìm tập chính quy nhận dạng được bởi máy bên phải



Tập chính quy và văn phạm chính quy

- Văn phạm chính quy (văn phạm loại 3)
 - Các luật sinh có dạng $S \rightarrow \lambda$, $A \rightarrow a$, hoặc $A \rightarrow aB$

Định lý: Một tập được sinh bởi một văn phạm chính quy khi và chỉ khi nó là một tập chính quy.

Chứng minh

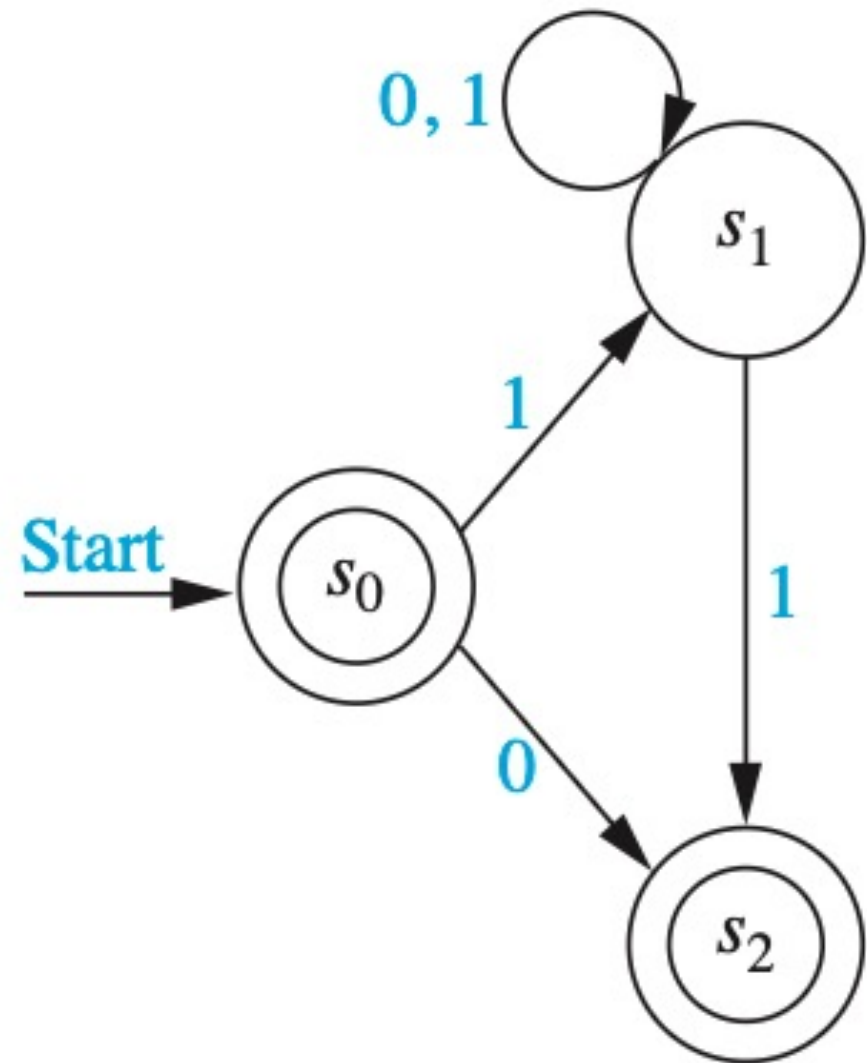
- Nếu một tập được sinh bởi một văn phạm chính quy thì nó là một tập chính quy.
- $G=(V, T, S, P)$ là một văn phạm chính quy sinh ra tập $L(G)$
- Xây dựng một máy $M = (S, I, f, s_0, F)$ nhận dạng được $L(G)$
 - $S = \{s_0 \cup s_A \cup s_F\}$ trong đó s_A tương ứng với ký tự không kết thúc A, và trạng thái kết thúc s_F , s_0 là trạng thái được tạo từ ký hiệu bắt đầu S.
 - $A \rightarrow a: f(s_A, a) = s_F$
 - $A \rightarrow aB: f(s_A, a) = s_B$
 - $S \rightarrow \lambda: s_0$ cũng là 1 trạng thái kết thúc

Chứng minh

- Nếu một tập là chính quy thì nó được sinh bởi một văn phạm chính quy.
- Giả sử $M = (S, I, f, s_0, F)$, với trạng thái bắt đầu s_0 , là một máy nhận dạng được tập chính quy.
- Xây dựng một máy $G = (V, T, S, P)$ sinh ra $L(M)$
 - Một ký tự trong V được tạo ra tương ứng với một trạng thái s của M và một ký tự trong I .
 - $T = I$
 - S được tạo ra tương đương với s_0
 - $f(s, a) \in F: A_s \rightarrow a$
 - $f(s, a) = t: A_s \rightarrow aA_t$
 - $\lambda \in L(M): S \rightarrow \lambda$

Tập chính quy và văn phạm chính quy

- ❑ Xây dựng một máy nhận dạng được ngôn ngữ do văn phạm G sinh ra.
- ❑ $G = (V, T, S, P)$, với $V = \{0, 1, A, S\}$, $T = \{0, 1\}$
- ❑ $P = \{S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$
- ❑ **Đáp án:**

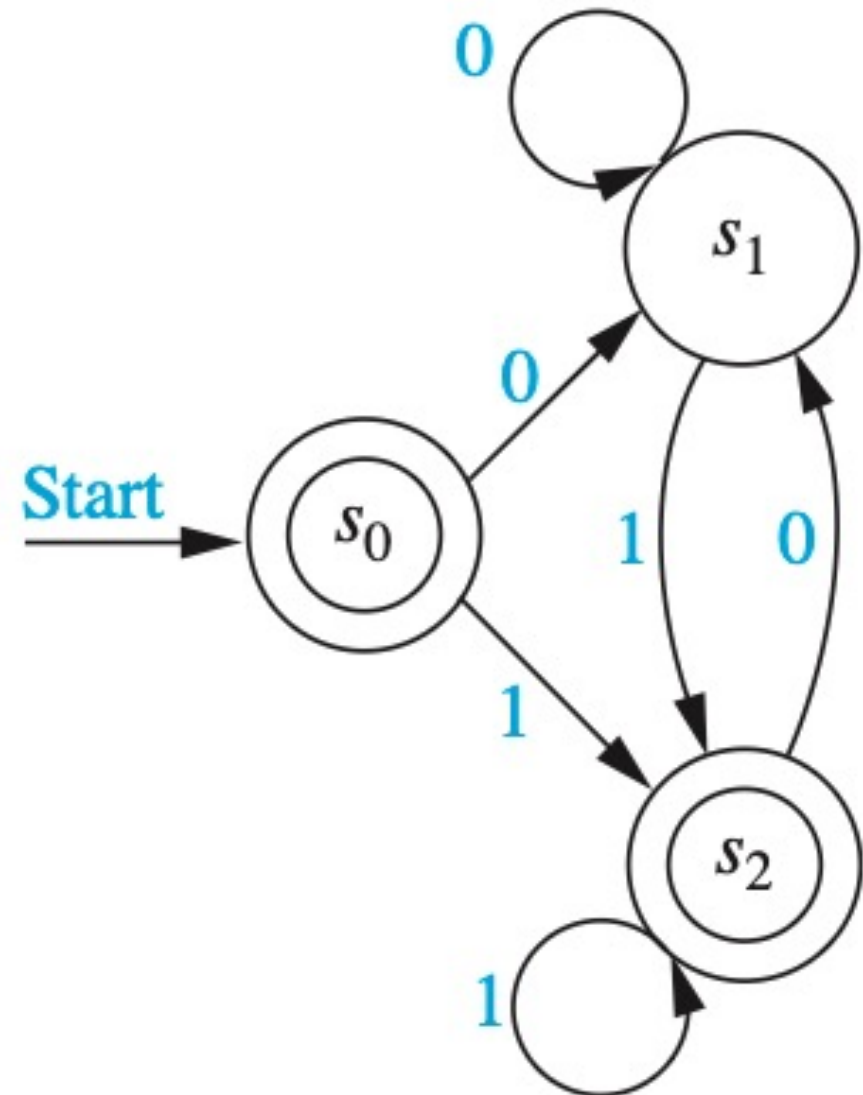


Tập chính quy và văn phạm chính quy

❑ Tìm văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ mà máy (bên) nhận dạng được.

❑ **Đáp án:**

- ❑ $G = (V, T, S, P)$
- ❑ $V = \{S, A, B, 0, 1\}$
- ❑ $T = \{0, 1\}$
- ❑ $P = \{S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, S \rightarrow 1, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 1, B \rightarrow 0A, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1\}$



Thực hành

- Hãy xây dựng một máy nhận dạng ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm chính quy $G=(V, T, S, P)$, trong đó: $V=\{0,1,S,A,B\}$, $T=\{0,1\}$, S là ký hiệu bắt đầu, và tập các luật sinh là:
- $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0.$
 - $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1.$
 - $S \rightarrow 1B, S \rightarrow 0, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1.$

Thực hành

- Hãy xây dựng một văn phạm chính quy $G=(V, T, S, P)$ mà sinh ra ngôn ngữ nhận dạng được bởi hai máy dưới đây.

